

게이트 수를 넘어 아키텍처의 비용으로

2026년 9월 9일 | 최근 24시간 우선, 핵심 연구는 최근 7일까지 확장

오늘의 한 문장

실용적인 양자 계산은 게이트 수 하나가 아니라 아키텍처별 공간·시간 비용, 입력 정보량, 샷 예산과 기준 상태를 함께 고려해 전체 비용을 최적화하는 문제입니다.

3.9x

Fermi-Hubbard active volume 감소

20 qubits

IonQ SAR 학습·추론 회로

0.34 kcal/mol

DS-NOCI 장벽 오차

판독 원칙

오류정정 자원 추정, 무잡음 시뮬레이션, 실제 QPU 실행과 제품 로드맵을 서로 다른 증거 단계로 표시했습니다.

프리프린트 · 자원 추정

Fermi-Hubbard: 비용 지표를 바꿨다

2D Fermi-Hubbard 바닥상태 에너지의 QPE 회로를 active-volume 아키텍처에 맞춰 컴파일했습니다. $L=4\sim 20$ 에서 기존 대비 최대 3.9배 감소, $L=20$ 에서 Toffoli도 약 2배 줄였습니다. 실제 QPU 실행은 아닙니다.

프리프린트 · 실제 QPU

SAR 변화 탐지: 학습부터 QPU에서

20-qubit QCBM을 IonQ QPU에서 300 iterations, 회로 평가당 5,000 shots로 학습하고 추론에 100,000 shots를 썼습니다. 공항 자료의 필터·임계값 조정 후 최대 F1은 0.32 대 고전 0.16·0.24였습니다.

프리프린트 · 무잡음 QML

더 많은 큐비트보다 새 정보

Chronos 특징을 센서 종류별로 묶고 wing 회로로 새 입력을 공급하자 균형 정확도가 13 qubits 83.6%에서 19 qubits 85.2%로 늘었습니다. 전 결과는 analytic expectation의 무잡음 시뮬레이션입니다.

프리프린트 · 양자화학

DS-NOCI: 불완전한 상관공간 보완

고전 NOCI reference와 불완전한 correlated quantum states를 함께 변분공간에 남겼습니다. cyclobutadiene 장벽 오차는 1.26에서 0.34 kcal/mol로 줄었지만, 수치실험이며 실제 QPU 측정은 아닙니다.

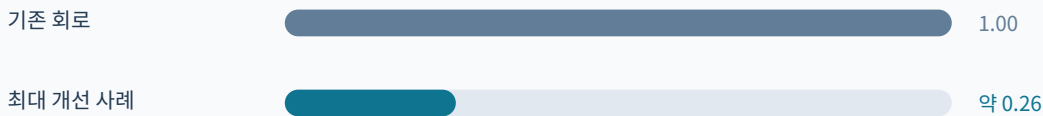
산업 업데이트와 검증 대기

IonQ는 9월 8일 Superion 256을 발표해 첫 칩 제작과 prototype ion trapping을 공개했습니다. 주문은 시작했지만 납품은 2027년 예정이며, 256-qubit 알고리즘 benchmark와 시스템 fidelity는 아직 제시하지 않았습니다. D-Wave 뉴스레터는 10월 28일 서울 Qubits Asia의 DOCOMO·부산항·3D CT 발표를 예고했으나 세부 성능표는 공개 전입니다.

왜 T-count만으로 부족한가

초기 오류정정 컴퓨터에서는 magic-state 비용 때문에 T·Toffoli 수를 대표 지표로 써 왔습니다. 그러나 장거리 연결, idle logical qubit, Clifford routing과 측정 피드포워드의 비용은 하드웨어마다 다릅니다. active volume은 실제 연산에 참여하는 logical block의 시공간 비용을 합쳐 이 차이를 드러냅니다.

L=4~20 · QPE · 같은 active volume 기준 비교



기존 비용을 1로 정규화 · 최대 3.9배 감소 · 시간 가속 수치 아님

L=20 Toffoli count도 기존 최신 기준 대비 약 2배 감소

무엇을 바꿨나

방향성 QPE 제어, Trotter 항 순서와 병합, Hamming-weight phasing, fermionic SWAP network의 Clifford 비용, fanout·Pauli-product rotation을 한꺼번에 재설계했습니다. 즉 단일 peephole 최적화가 아니라 알고리즘-회로-아키텍처 공동설계입니다.

해석의 경계

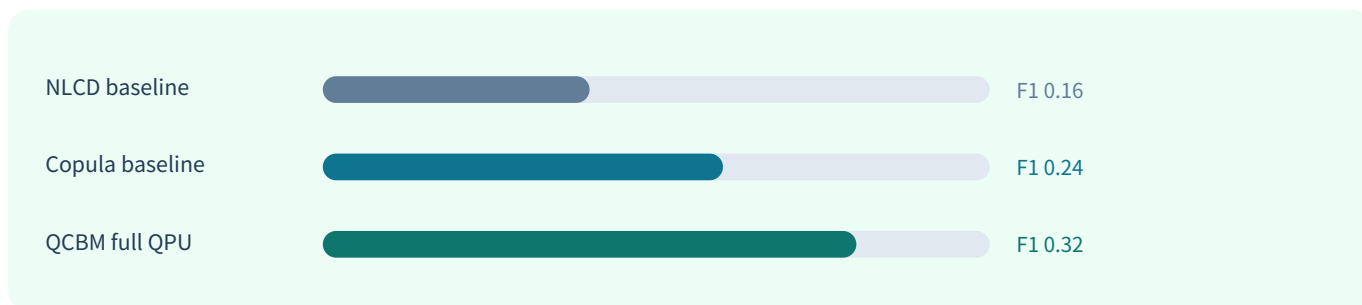
- L=4~20의 compiled resource estimate이며 실제 fault-tolerant QPU 실행이 아닙니다.
- 3.9배는 같은 active-volume 기준의 선행 회로 대비입니다.
- runtime은 10 μ s code cycle, 15 μ s classical reaction time 등 가정한 hardware model에 의존합니다.
- 비국소 연결이 약한 아키텍처에서는 최적 trade-off가 달라질 수 있습니다.

재료 연구 연결

Hubbard 모델은 강상관 재료의 기준 문제입니다. OLED·촉매·배터리 Hamiltonian도 gate count만 비교하지 말고 logical block, idle·routing, state preparation과 허용 에너지 오차를 같은 조건으로 산정해야 합니다.

1 | SAR·InSAR 변화 탐지: 실제 QPU 실증

QCBM이 관측 pixel 통계 대신 Copula 공간의 background distribution을 생성합니다. Miramar1-Med3 공항 자료에서는 20 qubits, 50개 1Q·28개 2Q gates로 학습과 추론을 모두 IonQ QPU에서 실행했습니다.



위 값은 필터·임계값 조정 후 최대 F1입니다. QPU와 ideal 학습의 shots·optimizer budget이 달라 잡음 효과를 분리하기 어렵습니다. Lava-flow InSAR에서는 세 방법 모두 약 0.66입니다. 실제 실행 가능성을 보였으나 학습 가속 증거는 아닙니다.

2 | 시간열 foundation model: 정보 대역폭 실험

PSML-5의 91개 PMU channel을 Chronos로 embedding한 뒤 quantum head와 더 큰 classical MLP를 비교했습니다. sensor type grouping만으로 74.2% 기준선을 넘어섰고, 동일 sketch 입력에서 quantum head가 MLP보다 1.7~2.0%p 높았습니다. 다만 439개 training sample의 5-fold 결과이며 110개 test set에서는 4~5%p generalization gap이 나타났습니다. 모든 회로는 무잡음 analytic expectation으로 계산했습니다.

3 | DS-NOCI: 고전 reference를 버리지 않는다

불완전한 quantum-correlated states가 원래 reference manifold를 대체하도록 두지 않고 둘을 함께 diagonalize합니다. H2 canonical scan의 최대 FCI 오차는 0.924 mEh, cyclobutadiene 장벽 오차는 NOCI 6.11, NOQE 1.26에서 DS-NOCI 0.34 kcal/mol로 줄었습니다. H2 noise test는 Gaussian matrix perturbation 100회인 수치 모델입니다.

공통 결론

QML에서는 새 qubit이 실제 새 정보를 운반해야 하고, 양자화학에서는 불완전한 quantum state가 이미 신뢰할 수 있는 고전 subspace를 지우지 않아야 합니다.

IonQ Superion 256: 제작 이정표, 아직 성능 benchmark는 아니다

IonQ는 2026년 9월 8일 첫 256-qubit 칩 fabrication과 prototype ion trapping을 발표했습니다. 칩 내 전자식 qubit control, server-rack form factor, 2027년 delivery를 제시했지만 256 qubits 동시 trapping, gate fidelity, algorithmic volume, QEC cycle이나 customer workload 결과는 공개하지 않았습니다. 따라서 [산업/제품·로드맵]으로 분류합니다.

D-Wave Qubits Asia · 2026.10.28 · Four Seasons Seoul

새 뉴스레터는 NTT DOCOMO 상용 운영, 부산항 berth·quay-crane 배정, LG CNS 3D CT 재구성, 반도체 reticle 최적화 발표를 예고했습니다. 행사 전에는 instance 규모, classical baseline, QPU time, hybrid 후처리 비중을 확인할 수 없어 성과 수치로 채택하지 않았습니다.

DFT · OLED · 재료·최적화 연구자의 총자원표

- ☐ logical gate count와 architecture-aware active/spacetime volume
- ☐ compiled 2Q depth, SWAP·이동, idle volume, code cycle·feed-forward latency
- ☐ state preparation overlap, shots, optimizer evaluations, postselection success
- ☐ 새 qubit이 추가 parameter만 담는지 실제 독립 입력을 담는지
- ☐ 고전 reference·active space를 보존했을 때와 버렸을 때의 오차
- ☐ 제품 roadmap 수치와 실제 full-system benchmark의 분리

참고문헌 · 직접 링크

- [1] Apel et al., arXiv:2609.05316v1 (submitted 2026.09.04)
- [2] Sekwao et al., arXiv:2609.05313v1 (submitted 2026.09.04)
- [3] Kim et al., arXiv:2609.05408v1 (submitted 2026.09.04)
- [4] Abraham et al., arXiv:2609.04387v1 (submitted 2026.09.03)
- [5] IonQ Superion 256 official announcement (2026.09.08)
- [6] D-Wave, Qubits Asia 2026 official event page (2026.10.28)

수집 메모: 최근 24시간에는 IonQ 공식 발표와 D-Wave 뉴스레터가 있었고, 학술 항목은 최근 7일까지 확장했습니다. 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문과 원 출처까지 검증 가능한 새 LinkedIn 기술 게시물은 확인하지 못했습니다.